入选、禁忌与风险评估

角膜内皮移植术 · 2024 专家共识

适应证

各种原因角膜内皮功能失代偿，角膜基质相对正常。明显视轴区基质混浊 / 瘢痕不宜；正常内皮的角膜病变不是本术式指征。

2024 刊 p114 / PDF2

禁忌与相对禁忌

急性病毒性内皮炎等眼内活动炎症引起失代偿禁忌；明显低眼压为相对禁忌。晶状体 - 虹膜隔不完整不建议直接做，需重建。

2024 刊 p114 / PDF2

特殊眼前节

周边基质混浊不影响光学或刮除上皮下组织后基质正常可考虑；前粘连 > 全周 1/3 、虹膜缺损 / 萎缩 / 大瞳等慎重，先改善异常。

2024 刊 p114 / PDF2

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

DMEK 或 DSEK： 怎么选

角膜内皮移植术 · 2024 专家共识

DMEK 选择

眼条件较好：内皮营养不良、前房 / 虹膜 / 瞳孔正常、 IOL 位置正常且后囊完整，轻中度 Chandler 等可倾向 DMEK 。

2024 刊 p115 / PDF3

DSEK 选择

眼条件差：前房 / 虹膜 / 瞳孔中重异常、后囊不完整（需固定）、有引流阀、重度虹膜异常、可见度差或儿童，倾向 DSEK 。

2024 刊 p115 / PDF3

术前检查及炎症控制

病史、视力 / 眼压 / 前后节、内皮计数、前节 OCT/UBM 及按需 A/B 超 / 功能检查；青光眼先控压，炎症控制至少 3 个月后再考虑。

2024 刊 p115 / PDF3

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

术者、供体与植片参数

角膜内皮移植术 · 2024 专家共识

术者条件

建议副主任及以上，常规角膜移植 50 台或以上；开展 DMEK 前熟练 DSEK 并有 30 例或以上经验；制片培训成功率≥ 90% 。

2024 刊 p114–115 / PDF2–3

植片制备与厚度

不推荐手工 DSEK ，推荐微型板层刀 / 飞秒制 DSAEK ； DSEK 厚 100~150 μm ， <100 μm 为超薄；建议植片直径 7.75~8.00 mm 。

2024 刊 p115 / PDF3

供体标准

供体内皮不低于 2 500 个 /mm^2 ； DSEK/DSAEK 年龄≥ 10 岁， DMEK≥50 岁，经验丰富术者可放宽年龄。较年轻供体卷曲难展开。

2024 刊 p116 / PDF4

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

受体准备、展平与固定

角膜内皮移植术 · 2024 专家共识

受体准备

建议剥除病变后弹力层 / 内皮；术中周边虹膜切除或术前激光虹膜切除，防气体瞳孔阻滞；按需重建晶状体 - 虹膜隔 / 处理粘连或阀。

2024 刊 p116 / PDF4

展平与方向

尽量非接触减少内皮损伤； S/F 标记辨方向、按条件术中 OCT ； DSEK 较深前房助展开， DMEK 较浅前房借液流 / 气流和表面敲击。

2024 刊 p116 / PDF4

气体固定

过滤空气或 10%~14% C_3F_8 固定；气少 / 吸收快增脱离，过多致瞳孔阻滞。复杂 DSEK 可黏弹剂， DMEK 不能使用黏弹剂固定植片。

2024 刊 p116 / PDF4

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

植片脱离：阈值与下一步

角膜内皮移植术 · 2024 专家共识

方向与脱出异常

植片反向必致失败 / 脱离，术中及时矫正；植片脱出前房应防高眼压、按规范处理，不以观察替代矫正。

2024 刊 p116 / PDF4

大范围脱离阈值

DSEK 脱离超过 1/3 面积， DMEK 超过 1/4 面积 → 再次前房注气。小于 1/4 可暂观；扩大或水肿不退也需再注气。

2024 刊 p117 / PDF5

阈值缺口

DSEK 脱离 1/4 至 1/3 、恰等于边界以及观察时长，原文未明确独立处置；结合范围进展、水肿及专业判断，不补造规则。

2024 刊 p117 / PDF5

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

眼压、体位与术后监测

角膜内皮移植术 · 2024 专家共识

阻滞性青光眼

推荐 6 点钟方位周边虹膜切除防阻滞；术后早期 2~6 h 密切看眼压，必要时释过量前房气体，避免不可逆损伤。具体眼压数值切点未明确。

2024 刊 p117 / PDF5

体位与测压

术后需仰卧面朝上、限制活动 30~60 min ；避免挤压 / 揉眼， 24 h 保持足够气体。术后 2 周内不建议非接触眼压计。

2024 刊 p114 、 117 / PDF2 、 5

术后检查

第 1 天气体填大部前房但坐位避开 6 点钟方位虹膜切除口；可疑脱离及时前节 OCT ； 透明后尽早内皮计数并定期复查。

2024 刊 p117 / PDF5

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

其他风险与用药缺项

角膜内皮移植术 · 2024 专家共识

其他并发症

DSEK 可有 0.80~1.20 D 远视倾向；疑层间感染尤其真菌，尽早活体共焦检查；排斥 / 衰竭等按对应原则处理。

2024 刊 p117 / PDF5

药物及长期缺项

术后用药参考穿透移植，免疫抑制 / 激素时间剂量可相应减少；本篇未给具体药物剂量、递减、统一复诊日程或推荐等级。

2024 刊 p117 / PDF5

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

一页流程 | 角膜内皮移植术

判断条件与下一步 · 按本篇原文整理 · 2024

1 是否内皮失代偿且基质相对正常?

是 → 排禁忌；视轴瘢痕 / 活动炎症 / 正常内皮等 → 不进入本常规路径。

2024 刊 p114

2 控炎控压与解剖修复

炎症控制≥ 3 个月、青光眼控压；虹膜隔 / 前粘连等需处理后评估。

2024 刊 p114–116

3 术式选择

眼条件好 → 倾向 DMEK ；复杂前节、后囊 / 阀 / 儿童等 → 倾向 DSEK 。

2024 刊 p115

4 供体、方向与固定

内皮密度≥ 2 500 个 /mm^2 、直径 7.75~8.00 mm ；辨方向、非接触、周边虹膜切除及合适气体量。

2024 刊 p115–116

5 早期眼压和脱离?

2~6 h 密切眼压，阻滞必要释气； OCT 见大范围脱离： DSEK 脱离 >1/3 、 DMEK 脱离 >1/4 → 再注气。

2024 刊 p117

6 观察、再注气与长期管理

<1/4 暂观；扩大 / 水肿不退再注气。中间阈值未明确； 2 周不用非接触测压，透明后内皮计数。

2024 刊 p114 、 117

流程为整理表达；原文未明确的切点、剂量或等级不补编。完整证据与特殊分支见提取表。